



Отчет по лабораторной работе № 1.5

на тему «Аналитические задачи и визуализация данных в Power BI»

Специальность:	Информационные системы и технологии
09.03.02	
Код специальности	наименование специальности

Контрольная работа защищен (а) _____

_____	_____	_____
дата	оценка	подпись

г. Таганрог
2026г.

Цель работы: освоить некоторые методы анализа данных и овладеть способами визуализации результатов в Power BI Desktop.

Ход работы:

Задание 1. Загрузить данные портала Лос-Анджелеса и проанализировать посещение музеев города.

Данные о посещаемости музеев El Pueblo в Лос-Анджелесе публикуются на портале открытых данных города data.lacity.org. Официальная страница набора данных: <https://data.lacity.org/d/trxm-jn3c>. Скачаем файл .csv и импортируем данные в Power BI Desktop (рис. 1).

Museum_Visitors.csv

Источник файла: 1251: Кириллическая (Windows) | Разделитель: Запятая | Обнаружение типов данных: На основе первых 200 строк

Month	America Tropical Interpretive Center	Avila Adobe	Chinese American Museum	Gateway to Nature Center	Firehouse Museum
01.01.2014	6602	24778	1581	null	4486
01.02.2014	5029	18976	1785	null	4172
01.03.2014	8129	25231	3229	null	7082
01.04.2014	2824	26989	2129	null	6756
01.05.2014	10694	36883	3676	null	10858
01.06.2014	11036	29487	2121	null	5751
01.07.2014	13490	32378	2239	null	5406
01.08.2014	9139	37680	1769	null	8619
01.09.2014	5661	28473	1073	null	61192
01.10.2014	7356	27995	1979	null	6488
01.11.2014	9773	25691	2404	null	4189
01.12.2014	7184	18754	1319	null	4339
01.01.2015	6250	20438	1823	null	3858
01.02.2015	5907	15578	1558	null	3742
01.03.2015	9884	21297	2336	null	5390
01.04.2015	7254	26670	3057	null	7000
01.05.2015	13207	34383	4009	null	12528
01.07.2015	11072	41242	3057	null	6111
01.06.2015	11102	30569	2544	null	5377
01.08.2015	12096	30700	2415	null	5383

Извлечение таблицы с использованием примеров | Загрузить | Преобразовать данные | Отмена

Рисунок 1 – Данные о посещаемости музеев в Лос-Анджелесе

Построим линейный график посещаемости 4-х музеев: Avila Adobe, Firehouse Museum, Chinese American Museum и America Tropical Interpretive Center (рис. 2).

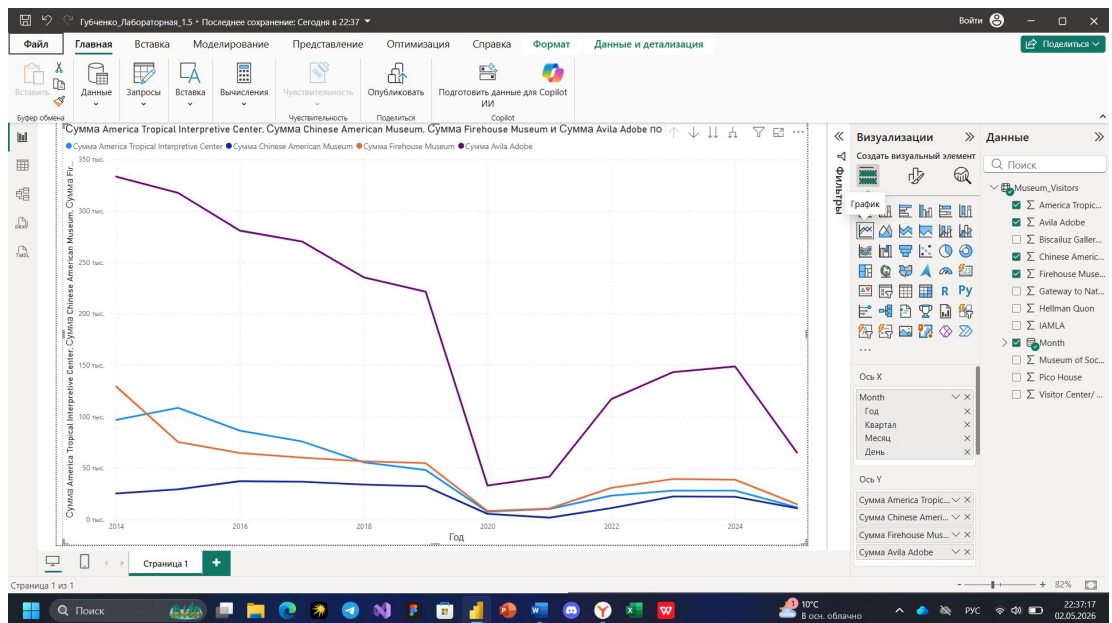


Рисунок 2 – Линейный график посещаемости 4-х музеев

Ответим на вопросы:

1. В какое время года наиболее высокая посещаемость музеев?

Найдем на графике самые высокие пики (максимальные значения) для всех четырех музеев и посмотрим, на какие месяцы они приходятся (рис 3).

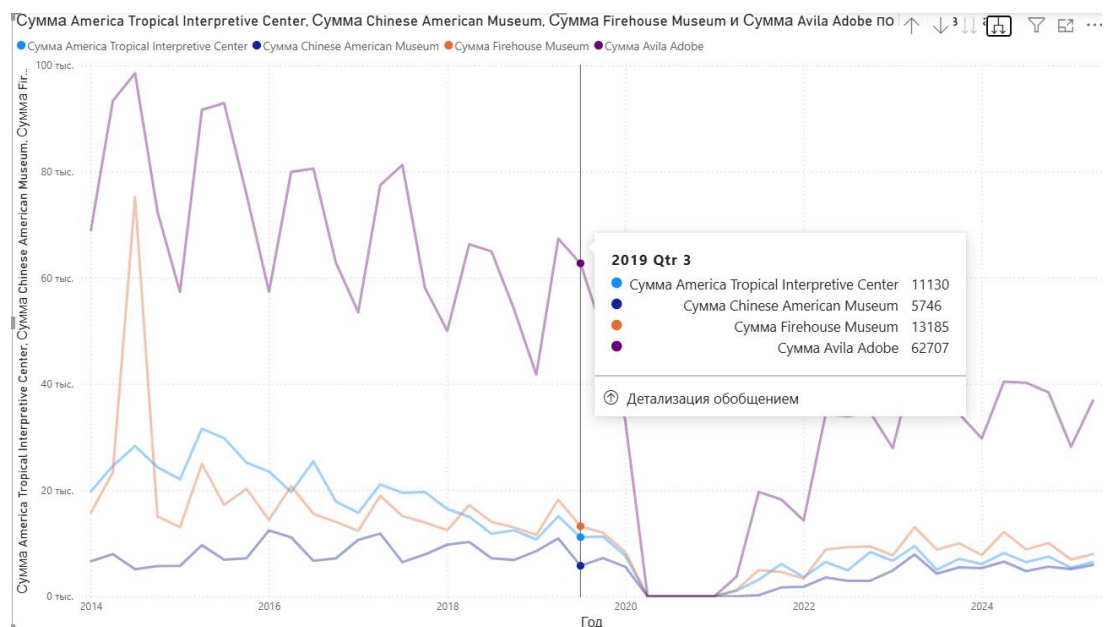


Рисунок 3 – Линейный график посещаемости 4-х музеев по квартально

Как мы можем увидеть на графике наиболее высокая посещаемость наблюдается в весенний период (2 и 3 кварталы). В эти месяцы традиционно

высокий туристический сезон в Лос-Анджелесе. Зимой и поздней осенью (ноябрь–февраль) посещаемость, как правило, ниже.

2. Есть ли на графиках отражение ограничений в период пандемии COVID-19?

Найдем на оси X (временной шкале) начало 2020 года (март–апрель) (рис. 4).

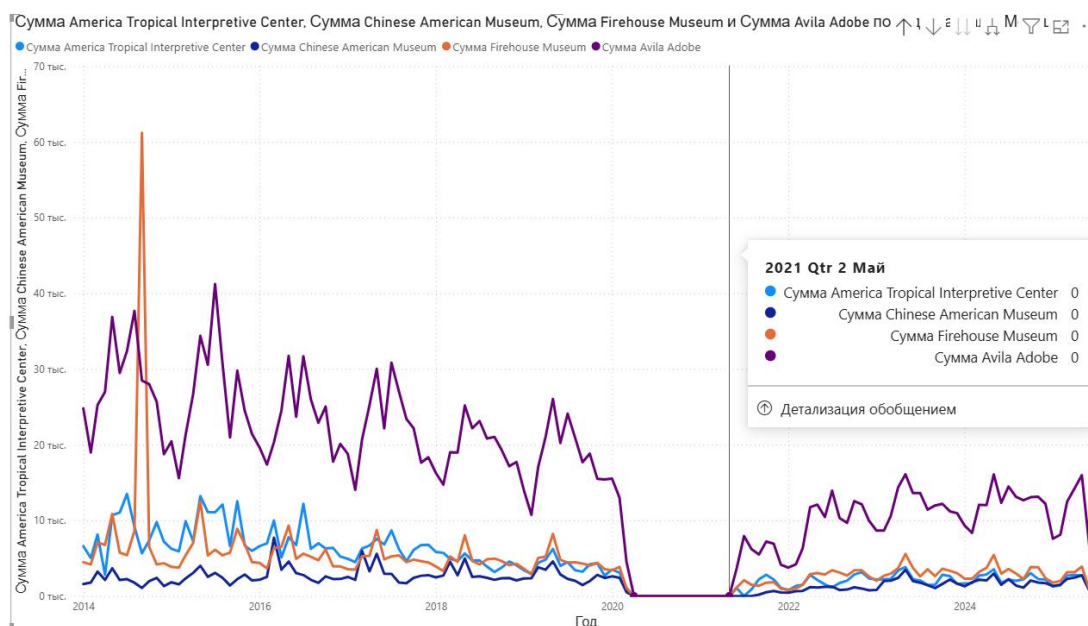


Рисунок 4 – Период посещаемости в пандемию на графике

На графиках видно очень резкое падение посещаемости до нуля в начале 2020 года и до мая 2021 года. Это прямое следствие введения жестких ограничений и закрытия музеев для посетителей на фоне пандемии COVID-19.

Задание 2. Загрузите данные по экспертным рейтингам (от 0 до 10) разных жанров видеоигр для разных игровых платформ. Обработайте загруженные данные и ответьте на вопросы.

Загрузим данные в Power BI (рис. 5). Самый удобный источник – открытые датасеты с Metacritic оценками. Возьмем данные с источника Video Games Sales with Ratings на Kaggle:

URL: <https://www.kaggle.com/datasets/lamskdna/video-games-sales>

console	genre	publisher	developer	critic_score	total_sales(mil)	na_sales(mil)
PS3	Action	Rockstar Games	Rockstar North	9,4	20,32	
PS4	Action	Rockstar Games	Rockstar North	9,7	19,29	
PS2	Action	Rockstar Games	Rockstar North	9,6	16,15	
PS4	Shooter	Activision	Treyarch	8,3	15,09	
X360	Shooter	Activision	Infinity Ward	8,7	14,82	
X360	Shooter	Treyarch	Treyarch	8,8	14,74	
PS4	Action-Adventure	Rockstar Games	Rockstar Games	9,8	13,94	
X360	Shooter	Activision	Treyarch	8,4	13,86	
PS3	Shooter	Activision	Treyarch	8	13,8	
X360	Shooter	Activision	Infinity Ward	9,5	13,53	
PS4	Shooter	Activision	Sledgehammer Games	8,1	13,4	
PS3	Shooter	Activision	Infinity Ward	8,8	13,35	
PS2	Action	Rockstar Games	DMA Design	9,5	13,1	
PS3	Shooter	Activision	Treyarch	8,7	12,67	
PS4	Sports	EA Sports	EA Vancouver	8,3	11,8	
X360	Action	Rockstar Games	Rockstar North	10	11,09	
PS4	Sports	Electronic Arts	EA Canada	8,9	10,94	
PS3	Shooter	Activision	Infinity Ward	9,5	10,81	
PS3	Action	Rockstar Games	Rockstar North	10	10,57	
X360	Shooter	Activision	Infinity Ward	6,9	10,41	
PS3	Shooter	Activision	Infinity Ward	7,5	10,13	
X360	Shooter	Microsoft Game Studios	Bungie	9,3	9,97	
X360	Shooter	Activision	Infinity Ward	9,6	9,41	
X360	Role-Playing	Bethesda Softworks	Bethesda Game Studios	9,3	8,88	
XOne	Action	Rockstar Games	Rockstar North	9	8,72	
PS4	Shooter	Activision	Infinity Ward	7,9	8,48	
PS4	Role-Playing	Bethesda Softworks	Bethesda Game Studios	8,6	8,48	

Рисунок 5 – Полученные данные по видеоиграм

Ответим на вопросы:

1. Какое максимальное среднее значение рейтинга для видеоигр на ПК?

Добавим визуализацию Карточка (Card). Применим фильтр. Для этого перетащим console в область Фильтры на этом визуальном элементе и выберем только PC. Поле для агрегации critic_score перетащим в область Значение и сменим агрегацию на Среднее. Результат: в карточке отобразится число 7,55 – это и будет средний рейтинг игр на ПК (рис. 6).

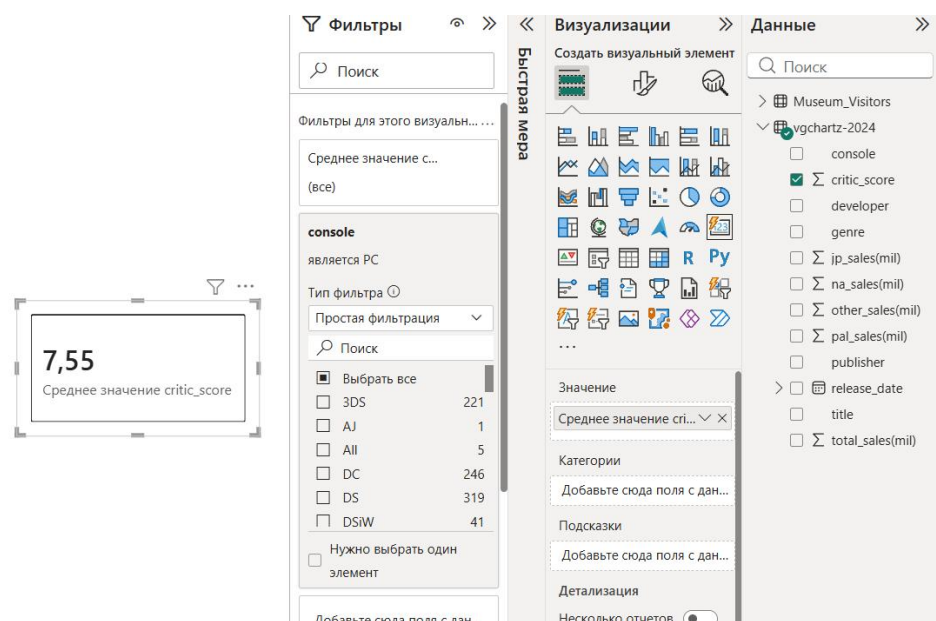


Рисунок 6 – Среднее значение рейтинга для видеоигр на ПК в карточке

Так же можно добавить Гистограмму (столбчатую диаграмму) с распределением средних рейтингов по платформам, где PC будет одним из столбцов (рис. 7).

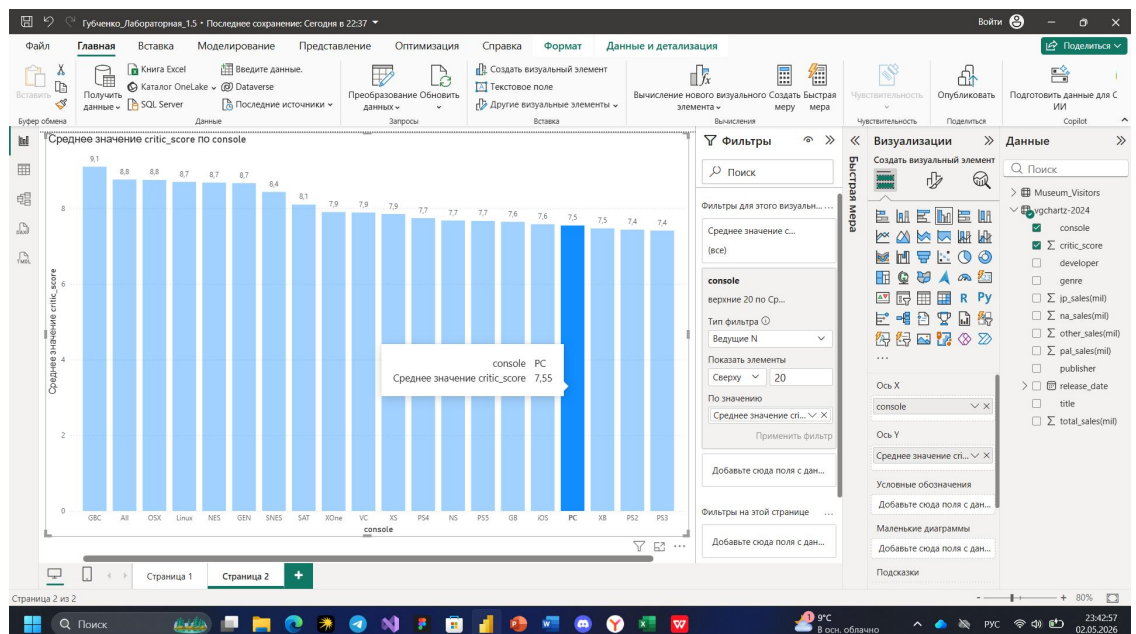


Рисунок 7 – Среднее значение рейтинга для видеоигр на гистограмме

2. В каком жанре игр для платформы Playstation Vita самые низкие рейтинговые показатели?

Добавим визуализацию Гистограмма с группировкой. Перетащим genre в ось X, а critic_score в ось Y, агрегацию выберем Среднее. Отфильтруем данные: перетащим console в Фильтры и выберите PSV. Результат: самый низкий столбец справа – жанр с минимальным рейтингом на PS Vita. По нашим данным это – Shooter (рис. 8).

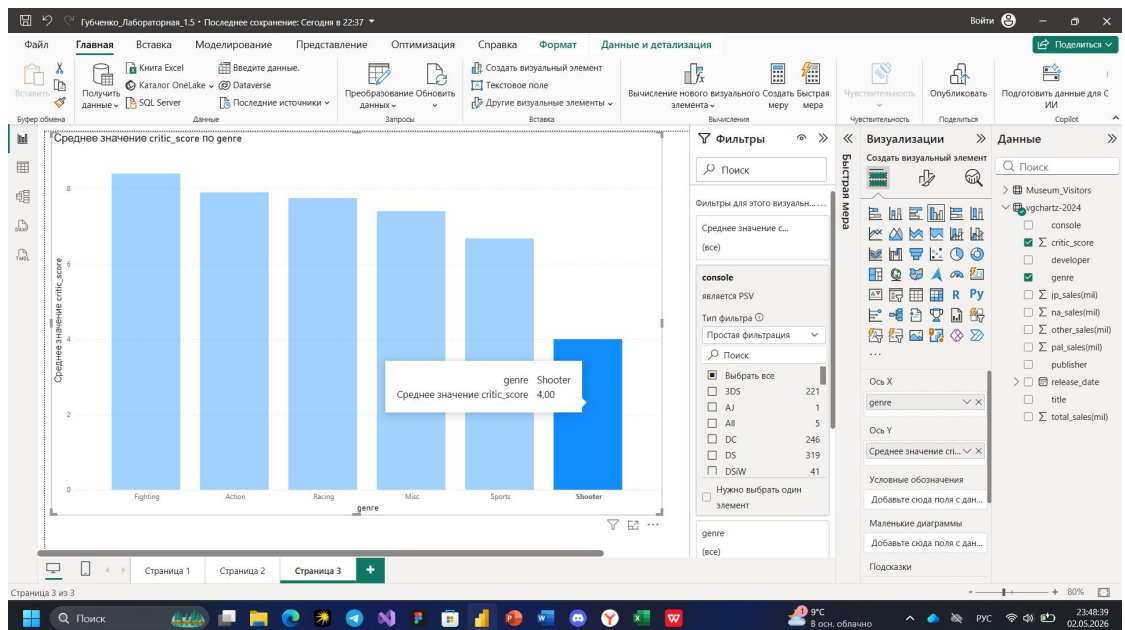


Рисунок 8 – Рейтинг жанров игр на PSV

Мы так же можем заменить визуализацию Гистограмма с группировкой на Таблица.

Задание 3. Используя имеющиеся данные по видеоиграм, постройте два графика: гистограмму средних значений рейтинга какого-либо одного жанра (на выбор) для всех игровых платформ; построить тепловую карту для значений исходной таблицы. Ответьте на вопросы.

Для начала выберем жанр, например: Shooter. Добавим визуализацию Гистограмма с группировкой. Настроим поля: в ось X – console, в ось Y – critic_score. Перетащим поле genre в область Фильтры на этом визуальном элементе и выберем только Shooter. Сменим агрегацию critic_score на «Среднее». График готов (рис. 9)

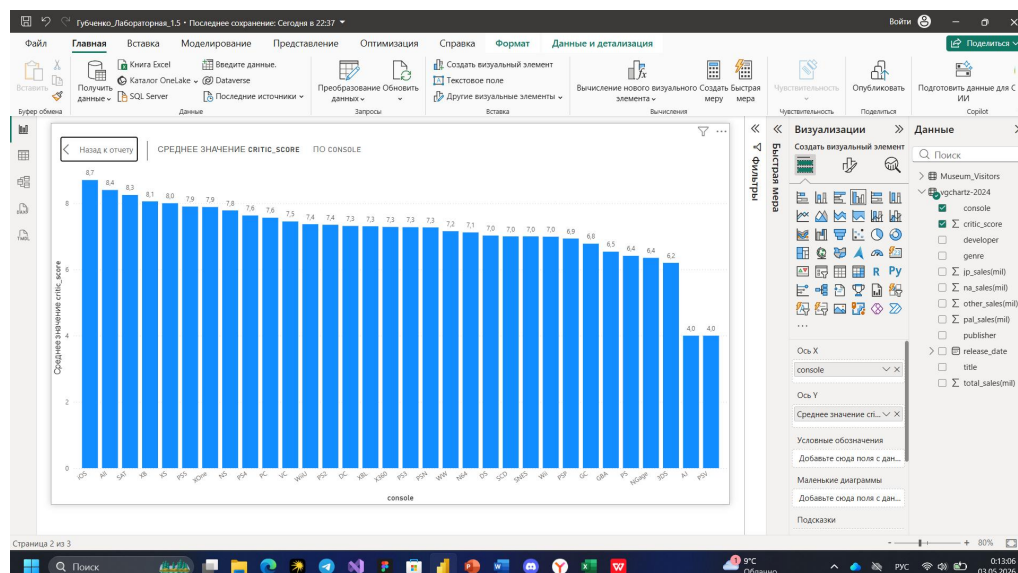


Рисунок 9 – Гистограмма средних значений рейтинга жанра Shooter

Тепловая карта показывает средний рейтинг для каждой пары Платформа × Жанр: чем выше рейтинг, тем насыщеннее цвет. Для нее нужно использовать специальный импортированный визуальный элемент поэтому для построения тепловой карты будем использовать визуальный элемент «матрица» + условное форматирование.

Добавим Матрицу. В строки поместим console, а в столбцы – genre. Значения: critic_score, агрегацию сменим на Среднее. Добавим условное форматирование фона. Для этого перейдем в Формат – Условное форматирование – Фонový цвет по полю Среднее critic_score. Выберем цветовую схему и результатом будет визуал, который выглядит как тепловая карта, хотя технически это матрица (рис. 10).

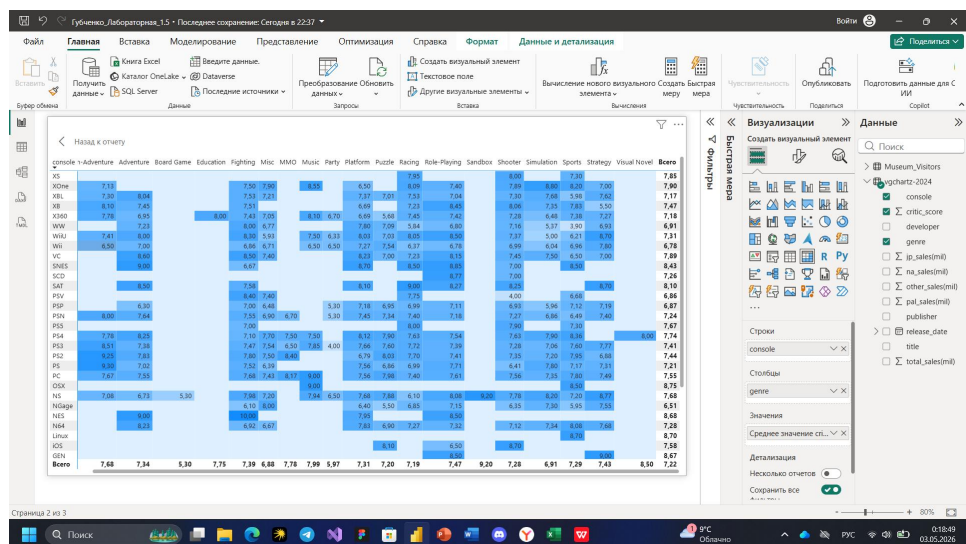


Рисунок 10 – «Матрица» + условное форматирование

Ответим на вопросы:

1. Какие платформы имеют, соответственно, максимальное и минимальное рейтинговое значение для выбранного вами жанра?

Для ответа на вопрос проанализируем (рис. 9) Гистограмма средних значений рейтинга жанра Shooter. Можем сделать вывод, что в выбранном нами жанре Shooter платформа с максимальным рейтинговым значением это iOS (8,7 балла), а с самым минимальным – это AJ и PSV (4,0 балла). Так же мы можем найти на «тепловой карте» столбец с нашим жанром и посмотреть строки с самым насыщенным и самым бледным цветом.

2. В чем удобство использования диаграммы «тепловая карта»? Приведите пример.

Удобство тепловой карты:

- Одновременный анализ двух категорий – платформ и жанров.
- Быстрое выявление аномалий – ячейки, которые сильно отличаются по цвету.
- Компактность – десятки чисел заменяются цветовыми сигналами.

Пример: на тепловой карте видно, что шутеры (Shooter) имеют высокие рейтинги на PS4 и PS5, но низкие на PSV, а Fighting популярны на NES, но

слабо представлены на NGage. Это позволяет быстро определить, для каких платформ стоит разрабатывать игру в конкретном жанре.

В результате решения задач 2 и 3 получился набор визуализаций (рис. 11).

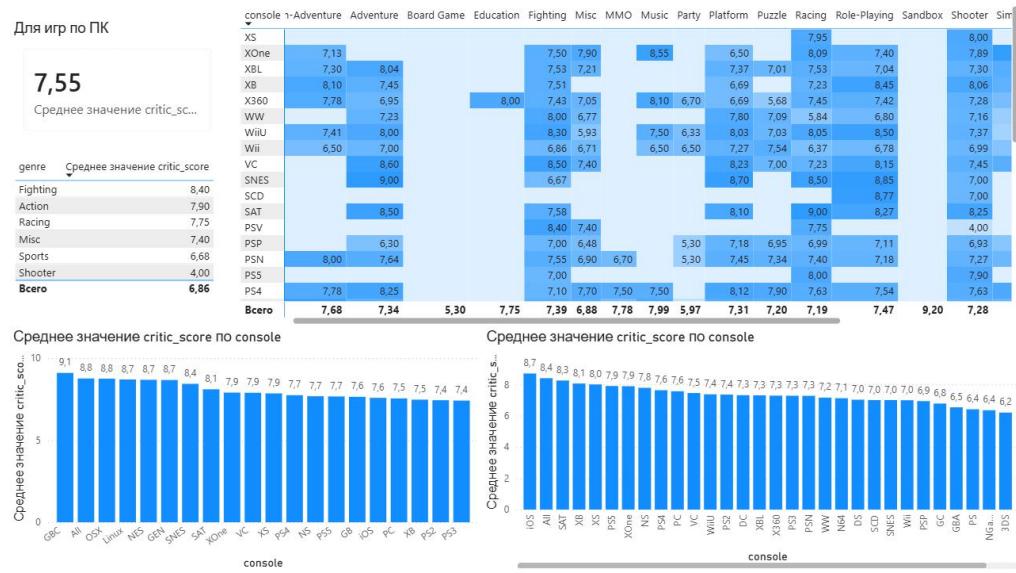


Рисунок 11 – Дашборд по заданию 2 и 3

Задание 4. Корреляционная диаграмма

Сценарий: вы работаете на крупного производителя конфет, и ваша цель – написать отчет, который ваша компания может использовать при разработке следующего продукта. Вскоре после начала исследования вы натываетесь на этот очень интересный набор данных, содержащий результаты забавного опроса о любимых конфетах.

Набор данных (Candy Power Ranking) – классический датасет от FiveThirtyEight, который часто используется в учебных целях.

Источник: candy-data.csv на GitHub

URL: <https://raw.githubusercontent.com/fivethirtyeight/data/master/candy-power-ranking/candy-data.csv>

Характеристики набора данных (рис. 12):

- 85 строк (каждая строка – одна конфета)
- chocolate (1 = есть шоколад, 0 = нет)
- sugarpercent (процентиль содержания сахара)
- winpercent (процент побед в попарных сравнениях, то есть популярность)
- pricerpercent (процентиль цены)

competitorname	chocolate	fruity	caramel	peanutyalmondy	nougat	crispedricewafer	hard	bar	pluribus	sugarpercent	pricerpercent	winpercent	Chocolate
100 Grand	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0.73199999	0.86000001	66.971725	С шоко
3 Musketeers	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0.60399997	0.51099998	67.602926	С шоко
One dime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.011	0.176	32.261086	Без шоко
One quarter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.011	0.51099998	46.116505	Без шоко
Air Heads	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.90600002	0.51099998	52.341465	Без шоко
Almond Joy	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0.465	0.76700002	50.347546	С шоко
Baby Ruth	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0.60399997	0.76700002	56.914547	С шоко
Boston Baked Beans	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.31299999	0.51099998	23.417824	Без шоко
Candy Corn	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.90600002	0.32499999	38.010963	Без шоко
Caramel Apple Pops	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.60399997	0.32499999	34.517681	Без шоко
Charleston Chew	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0.60399997	0.51099998	38.975037	С шоко
Cheerley Lemonhead Fruit Mix	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.73199999	0.51099998	36.017628	Без шоко
Chicklets	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.046	0.32499999	24.524988	Без шоко
Dots	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.73199999	0.51099998	42.272076	Без шоко
Dum Dums	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0.73199999	0.034000002	39.460556	Без шоко
Fruit Chews	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.127	0.034000002	43.088924	Без шоко
Fun Dip	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0.73199999	0.32499999	39.185505	Без шоко
Gobstopper	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0.90600002	0.45300001	46.780346	Без шоко
Haribo Gold Bears	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.465	0.465	57.11974	Без шоко
Haribo Happy Cola	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.465	0.465	34.158958	Без шоко
Haribo Sour Bears	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.465	0.465	51.41243	Без шоко
Haribo Twin Snakes	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0.465	0.465	42.178772	Без шоко
Hershey's Kisses	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.127	0.093000002	55.374544	С шоко
Hershey's Krackel	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0.43000001	0.91799998	62.284481	С шоко
Hershey's Milk Chocolate	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0.43000001	0.91799998	56.495001	С шоко
Hershey's Special Dark	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0.43000001	0.91799998	59.238122	С шоко
Jewelstusters	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0.093000002	0.51099998	28.127439	Без шоко

Рисунок 12 – Набор данных (Candy Power Ranking)

Задача 1. Построить диаграмму разброса значений между процентом сахара и процентом предпочтений (рис. 13).

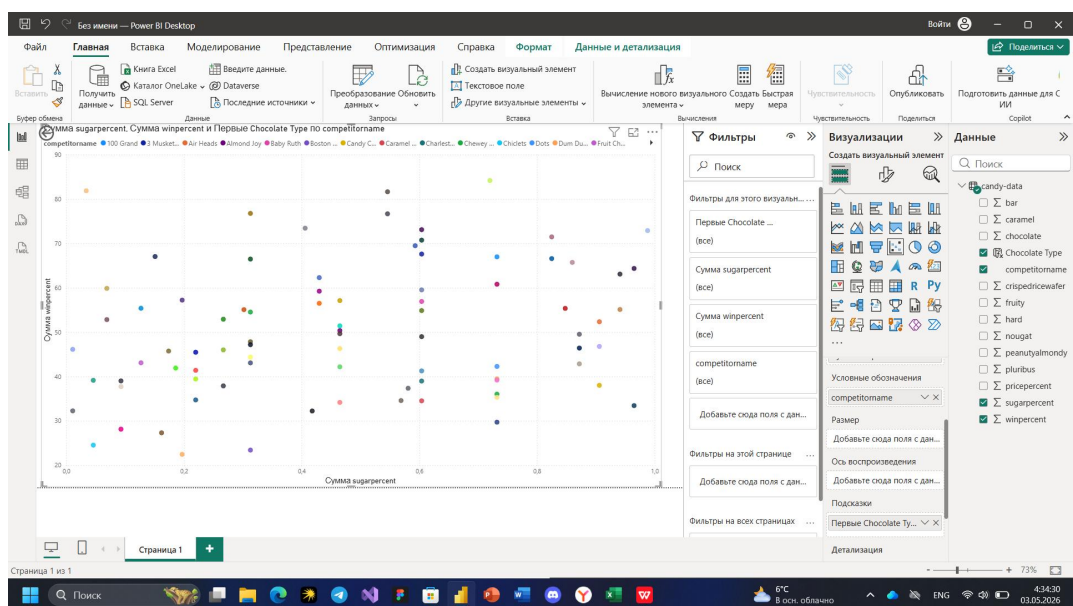


Рисунок 13 – Диаграмма разброса значений

Вопрос 1. Что означают точки на диаграмме?

Каждая точка на диаграмме соответствует одной конфете. Положение точки определяется двумя параметрами:

- по горизонтали (X) – содержание сахара (sugarpercent), где 0 = минимум сахара в наборе данных, 1 = максимум.
- по вертикали (Y) – популярность (winpercent) в процентах, полученная на основе попарных сравнений.

Вопрос 2. Есть ли сильная корреляция между sugarpercent и winpercent?

Корреляции нет или она очень слабая. Точки на графике разбросаны хаотично, не выстраиваясь в чёткую линию. Это означает, что высокое содержание сахара не гарантирует высокую популярность конфеты.

Задача 2. Выведите линию тренда на диаграмме. Визуализируйте разными цветами значения для конфет с шоколадом и без него (рис. 14).

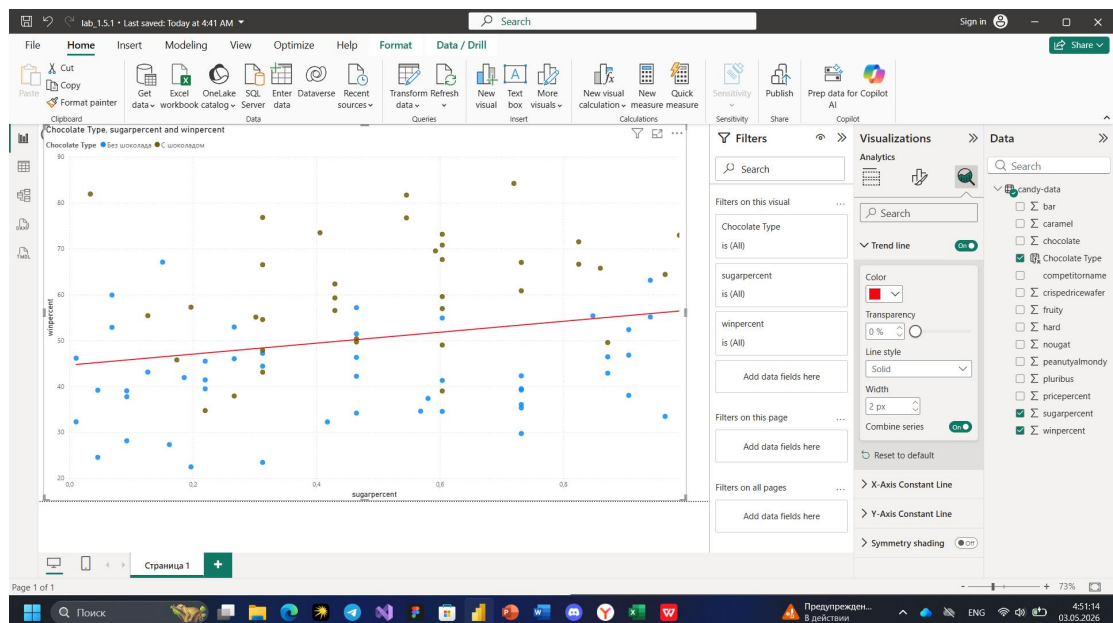


Рисунок 14 – Линия тренда и визуализация разными цветами

Вопрос 3. Что означает слегка положительный наклон линии тренда?

Небольшой положительный наклон указывает на очень слабую тенденцию: чем выше сахар, тем немного выше популярность. Однако

наклон настолько мал, что связь практически отсутствует. Это подтверждает, что сахар не является ключевым фактором успеха конфеты.

Можно заметить, что точки с шоколадом (коричневые) располагаются выше (выше winpercent), чем без шоколада (голубые). Это косвенно указывает, что шоколад более важный фактор популярности, чем сахар

Задача 3. Постройте две аналогичные корреляционные диаграммы: одну для конфет с шоколадом, другую – для конфет без него. Отметьте на них линии тренда (рис. 15).

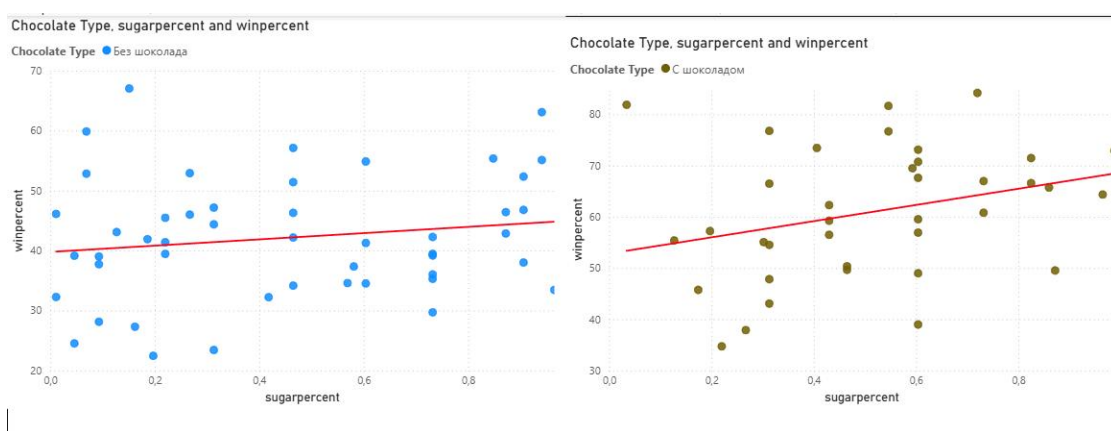


Рисунок 15 – Две аналогичные корреляционные диаграммы

Вопрос 4. Объясните различие в тенденциях между отношением количестве сахара и предпочтениями потребителей для шоколадных и не шоколадных конфет.

Конфеты без шоколада (синие точки): линия тренда имеет слегка положительный наклон. Это означает, что среди шоколадных конфет более сладкие варианты в среднем немного популярнее. Однако разброс велик, есть и низкосахаристые конфеты с высокой популярностью.

Конфеты с шоколадом (коричневые точки): линия тренда имеет более положительный наклон нежели конфеты без шоколада. Содержание сахара положительно влияет на популярность. Шоколадные конфеты с низким содержанием сахара имеют меньшую популярность, чем конфеты с сахараом.

Задание 5. Динамика цен на автомобили в Польше.

Используя данные Car_Price_Poland, постройте гистограмму, показывающую, как изменялись цены на автомобили в Польше в период с 1945 по 2022 г. Результат должен отражать среднее значение цен по каждому году, данные по которому представлены в наборе. Диаграмма должна иметь вид, представленный на рисунке.

Данные возьмем из датасета содержащего информацию о более чем 118 000 объявлений о продаже автомобилей в Польше, собранную в январе 2022 года (рис. 16). Источник: Kaggle – Car Prices Poland.

URL: <https://www.kaggle.com/datasets/aleksandrglotov/car-prices-poland>

Car_Prices_Poland_Kaggle.csv

Источник файла: 65001: Юникод (UTF-8) | Разделитель: Запятая | Обнаружение типов данных: На основе первых 200 строк

	mark	model	generation_name	year	mileage	vol_engine	fuel	city	province	price
0	opel	combo	gen-d-2011	2015	139568	1248	Diesel	Janki	Mazowieckie	35900
1	opel	combo	gen-d-2011	2018	31991	1499	Diesel	Katowice	Śląskie	78501
2	opel	combo	gen-d-2011	2015	278437	1598	Diesel	Brzeg	Opolskie	27000
3	opel	combo	gen-d-2011	2016	47600	1248	Diesel	Korfantów	Opolskie	30800
4	opel	combo	gen-d-2011	2014	103000	1400	CNG	Tarnowskie Góry	Śląskie	35900
5	opel	combo	gen-d-2011	2017	121203	1598	Diesel	Warszawa	Mazowieckie	51900
6	opel	combo	gen-d-2011	2017	119965	1248	Diesel	Wrocław	Dolnośląskie	44700
7	opel	combo	gen-d-2011	2016	201658	1248	Diesel	Lublin	Lubelskie	29000
8	opel	combo	gen-d-2011	2014	178666	1598	Diesel	Złotów	Wielkopolskie	28900
9	opel	combo	gen-d-2011	2015	113000	1248	Diesel	Strzyżew	Mazowieckie	34900
10	opel	combo	gen-d-2011	2012	237000	1598	Diesel	Elbląg	Warmińsko-mazurskie	24800
11	opel	combo	gen-d-2011	2017	137000	1248	Diesel	Warszawa	Mazowieckie	39900
12	opel	combo	gen-d-2011	2016	154000	1248	Diesel	Sosnowiec	Śląskie	35900
13	opel	combo	gen-d-2011	2017	59339	1248	Diesel	Wrocław	Dolnośląskie	55300
14	opel	combo	gen-d-2011	2016	137445	1598	Diesel	Opole	Opolskie	34700
15	opel	combo	gen-d-2011	2016	141859	1248	Diesel	Katowice	Śląskie	39900
16	opel	combo	gen-d-2011	2012	195000	1598	Diesel	Radom	Mazowieckie	25900
17	opel	combo	gen-d-2011	2015	180000	1598	Diesel	Chmielów	Dolnośląskie	32900
18	opel	combo	gen-d-2011	2018	107515	1499	Diesel	Piaseczno	Mazowieckie	62000
19	opel	combo	gen-d-2011	2017	149000	1598	Diesel	Góra Kalwaria	Mazowieckie	39852

В предварительном просмотре данные были усечены из-за ограничения размера.

Извлечение таблицы с использованием примеров | Загрузить | Преобразовать данные | Отмена

Рисунок 16 – Данные о продаже автомобилей в Польше

Построим гистограмму, показывающую, как изменялись цены на автомобили в Польше в период с 1945 по 2022 г., Результат отражает среднее значение цен по каждому году (рис. 17).

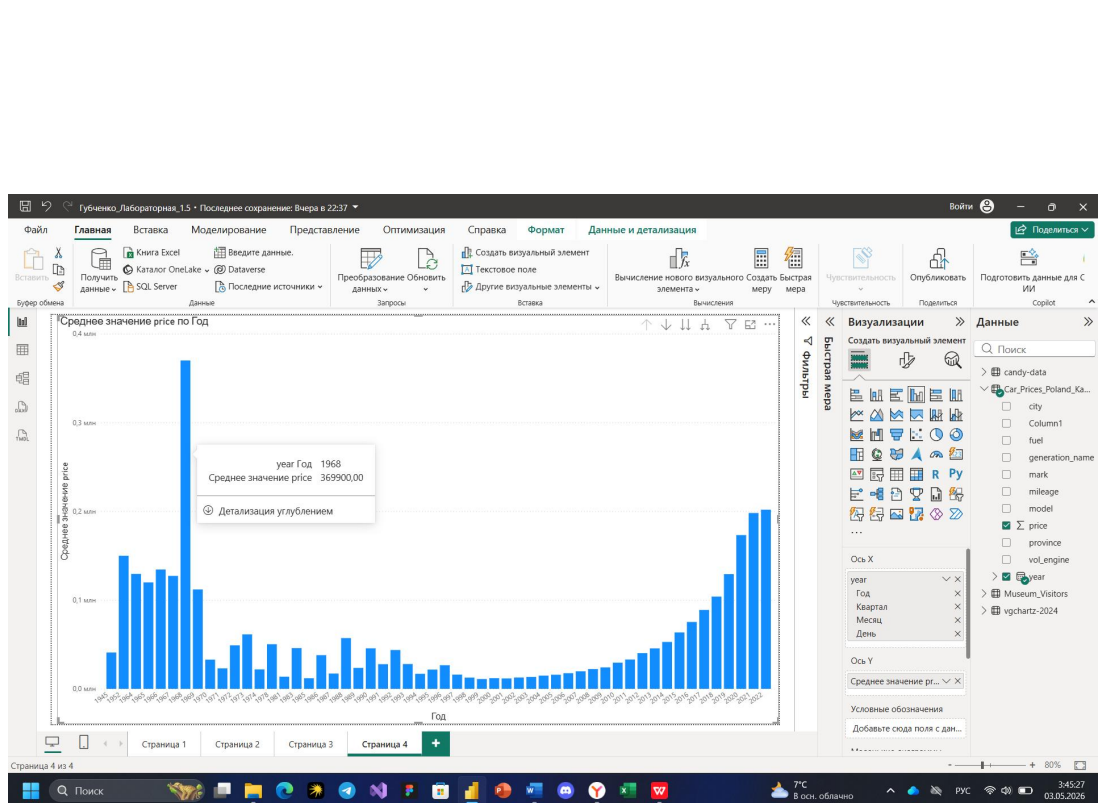


Рисунок 17 – Гистограмма с ценами на автомобили в период

Построим второй аналогичный график, в котором значения цен представьте в трех агрегированных формах: минимальном, максимальном и среднем (рис. 18).

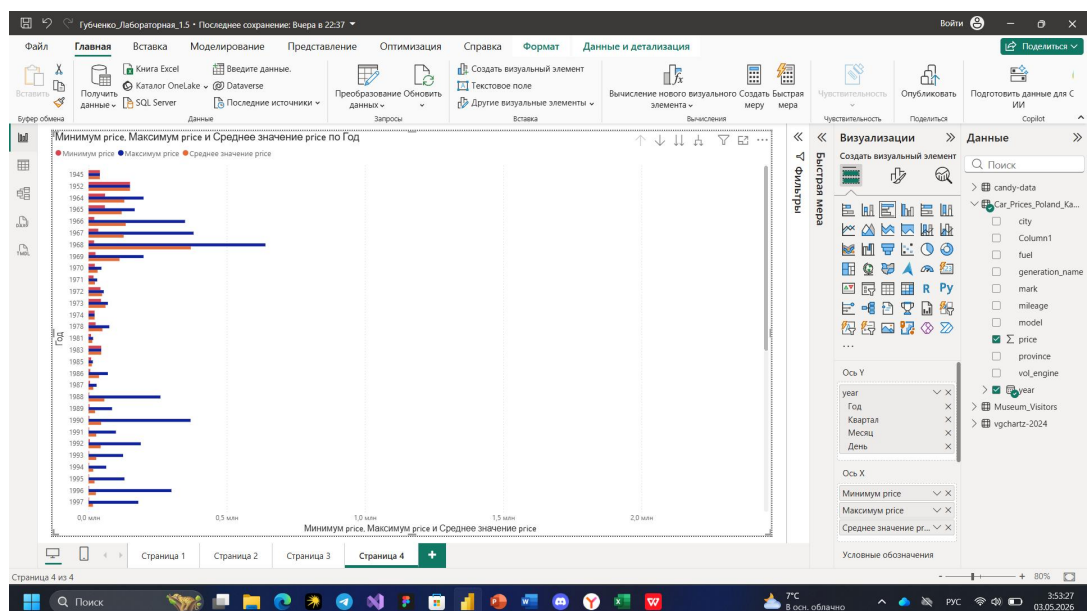


Рисунок 18 – График с ценами в трех агрегированных форматах

Проанализируем получившиеся графики и опишем динамику (рис. 19).

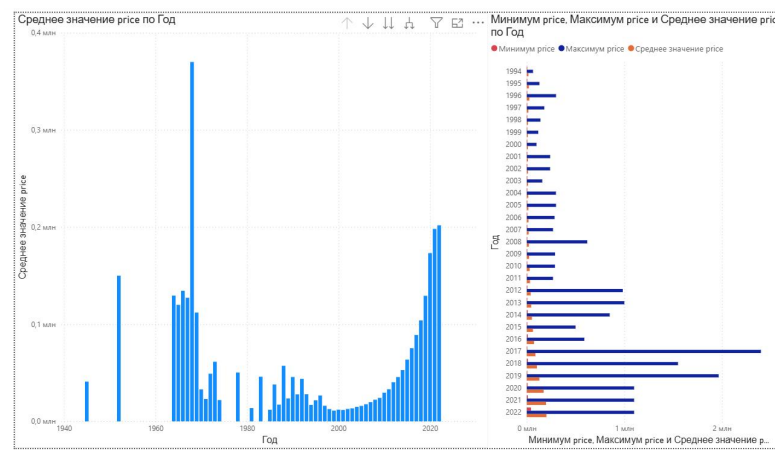


Рисунок 19 – Два графика с ценами на автомобили в Польше

Анализ динамики цен на автомобили в Польше (1945–2022 гг.):

1. С точки зрения минимальной цены: с 1945 по 1990 год минимальные цены остаются на низком и относительно стабильном уровне. Начиная с 2000-х годов, минимальная цена постепенно растёт, что связано с общим экономическим ростом и инфляцией.

2. С точки зрения максимальных цен: максимальные цены демонстрируют наиболее выраженный рост. До 1990 года максимальная цена находится в узком диапазоне, однако после экономических реформ и открытия рынка максимальная цена резко возрастает. Наибольшего значения максимальные цены достигают в 2010-2020 годах, что отражает появление на рынке дорогих премиальных и спортивных автомобилей.

3. В среднем: средняя цена автомобиля показывает плавный, устойчивый рост на протяжении всего анализируемого периода. До 1990 года средняя цена имеет скачки роста и спада, после 1990 года темпы роста ускоряются. Это отражает общий рост благосостояния населения и увеличение доли более дорогих автомобилей на рынке. Пик средних цен приходится на последние годы (2018–2022), что может быть связано с инфляцией и ростом цен на новые автомобили.

Вывод: освоили некоторые методы анализа данных и овладели способами визуализации результатов в Power BI Desktop.